实习经历

美团M17 | 大模型算法实习生 | 2025.5 - 至今

CC数据 linewise 级别的清洗

- 背景：针对原始预训练语料中存在的行粒度噪声(如广告、导航栏、网页元素残留等)，在 document 粒度清洗的基础上引入 linewise 分类，进行更细粒度的清洗；
- 核心设计：为了完成 linewise 级别噪声数据的分类，仅在 Qwen2.5 0.5B/1.5B 上进行 SFT ，然后使用生成模式来区分 linewise 噪声数据，存在效率低、效果差的问题，因此基于 LLaMa 1B，设计了一个专用的 linewise 分类模型；
- 合成种子数据：通过迭代优化 prompt，利用大模型对 linewise 级别噪声进行标注，结合规则清洗与筛选流程，构建出高质量种子数据集，有效支撑分类模型训练；
- 优化效果：速度从1 samples / s / NPU提升到30 samples / s / NPU,并且核心指标 f1 score 从0.77提升到0.87；清洗后的质量分平均提升 2%（5.6610->5.7713)、长度减少11%. （4831.33->4292.98）；
- 16B-A2.4B MoE冷启验证：GSM8k-CoT 提升 60%(0.1->0.16)、ARC-C 提升 28%（0.445->0.57）、MMLU 提升 5.1%（0.4716->0.4957）、其他 benchmark 效果基本持平；

DeepSearch

- 背景：DeepSearch 面向的是一种复杂的可验证 QA 任务，允许 LLM 通过调用工具访问真实互联网环境，并给出最终答案。由于这一任务本质上属于 RLVR ，因此我们采用端到端的强化学习方式，增强模型在工具调用和复杂 QA 推理上的能力；
- 开源数据分级与种子数据构建：对 SampleQA、ChineseSampleQA、BrowseComp-ZH 等开源 benchmark 进行摸底和难度分级，筛选高质量种子数据；
- 自建benchmark：SampleQA 相对来说比较简单，BrowseComp 数据集又相对来说太难，根据难度等级分类，构建难度梯度合理的 benchmark 作为锚点；
- 合成优质数据：对简单题目通过多实体多条多模糊化的思路来构建优质高难度高质量题目；借鉴 Websailor 知识图谱扩展方法，自动合成多跳、多实体约束的复杂查询问题；
- RL训练：采用 GRPO 算法对模型进行训练，设计 easy2hard 的采样顺序，确保模型先在低难度任务中稳定学习基础搜索调用策略，再逐步迁移到高难度任务，提升泛化与稳健性；
- 稳定性与资源优化：实现基于 LRU 策略的搜索结果缓存，缓解 Bing 搜索结果的随机波动，避免模型重复查询相同问题；

月之暗面 | 大模型算法实习生 | 2024.11 - 2025.4

OSAgent

- 主要工作：负责利用 SFT 的方法来提升 base 模型在 OS Automation 场景下的推理能力，完成 base 模型的激活，为进一步使用 RL 方法提升模型的 Reasoning 和 Explore 能力打下基础；
- OSAgent muti-images-history SFT：通过准备 muti-images-history 数据，为 Agent 提供更多历史状态信息，显著减少循环卡顿现象。实验结果显示，该方法可在 OSworld BenchMark 上将 7b Agent 的性能提升 2%；
- OSAgent reflection合成数据 SFT：为解决 OSAgent 在运行中出现“动作未达预期却误判完成”及“无意义重复动作”等问题，合成 Reflection CoT 数据，提升 Agent 的反思与自我纠错能力。

知识类预训练

- 数据实验：在不同规模的大模型上来评估当前数据的质量，分析当前数据对于多个 benchmark（如MMLU、MMLU-Pro、CMMLU、GPQA、SuperGPQA）上的响应信号；
- 合成数据研究实验：通过数据合成技术生成高质量知识类数据，扩充优质知识类数据，有效增强 Benchmark 表现。例如通过数据合成技术解决原始 arxiv 论文数据 MMLU 掉点的问题；
- 数据运维：使用 PPL/PD 、多样性采样等方法来调整预训练过程中不同质量数据的占比、调整各 数据应用于预训练过程中不同的阶段，最大化发挥优质数据的效果，提升多个 benchmark 表现；

k1.5 Code Reasoning

- CoT推理能力激活：通过构建 CoT 的 SFT 数据，使模型掌握 CoT Pattern 并激活模型的推理能力，同时让模型学习 <|think|>...<|/think|> 的推理格式；

华为 | 云核心网AI工程师（实习生）| 2024.8 -2024.11

AR眼镜新通话个人助理Agent

- 搭建个人助理 Agent：基于 LangChain 框架，搭建个人助理 Agent，支撑AR眼镜场景下与个人助理进行自然对话、查询天气、生成蛋糕图片的需求；
- 手势识别交互：设计并实现左滑、右滑、拖拽动作的设计以及动作检测实现，支持 AR 眼镜场景下的自然交互体验；
- 项目成果：在雷鸟 AR 眼镜上呈现完整的智能个人通话助理 Agent；

科研经历&成果

Kimi k1.5: Scaling Reinforcement Learning with LLMs - TechReport（参与发表）

AndroidWMSearch: Mobile Agents Tree Search With World Model - MobiSys`26 (学生一作在投)

- 背景：Tree Search 的方法在 webagent 领域已经证明有效，但是由于Android 环境的动态性和某些操作不可逆性，在 Android 环境下难以直接应用 Tree Search 方法；
- 创新点及主要工作：1、提出 AndroidWMSearch 框架，利用 World Model 模拟 Android 环境，使智能体可在动作执行前利用 World Model 进行动作评估与排序，从而提升多步推理与规划能力；2、设计高效的合成数据 Pipeline ，生成高质量 Android 环境数据；3、训练专用世界模型 AndroidWM-7B，针对 Android 场景优化，提升智能体在移动端的表现；
- 实验结果：1、在AndroidWorld benchmark上，AndroidWMSearch 框架相较于基线T3A提升4.7%；2、使用 AndroidWM-7B 作为世界模型比GPT-4o提升3.0%，证明专用世界模型在移动端智能体中的有效性。；

LlamaTouch: A Testbed for Mobile UI Task Automation - UIST`24 (参与发表)

- 背景：随着 LLM/MLLM powered Mobile UI Agents 的涌现，如何正确评判这些 Agents 是否正确完成了某个 UI automation 的任务成为了一个重要课题。我们构建了一个针对于 Mobile UI Task Automation 场景的 Testbed: LlamaTouch，提出了通过使用 Essential State 的评测方式，设计了一个合理完善的 Essential State 标注框架。在我们构建的数据集上的实验结果表明 LlamaTouch 能够兼顾可靠性和可扩展性。
- 个人工作：1、发现某些 UI State 能够作为任务完成的标志，而且这种方式能够包容一种任务有多种执行路径的情况；2、通过实验探索出合理的 Essential State 标注框架； 3、根据标注框架构建标注部分数据集； 4、根据标注框架设计并实现 LlamaTouch 中检测任务是否成功的策略； 5、实现 AgentEnv：用于Agent 和 Mobile Phone 交互的中间件； 6、集成 AutoDroid Agents并且在我们的数据集上跑出实验结果；7、设计并实现任务的 setup 逻辑，保证了 Agents 执行任务时提供可靠的环境；

MobileFM: Mobile Foundation Model as Firmware - MobiCom`24 (参与发表)

- 背景：随着 Large Foundation Model 取得了突破性的进展，提出了一个新的移动AI范式：M4。在这个新范式中，应用程序可以使用小型的、离线微调的Adapter来调用 Foundation Model 从而处理各种下游任务。在构建的 eAIBench 上，M4 在大多数任务中具有与 Task-Specific-Model 相当的准确性，同时提升了存储和内存的扩展性，并简化了操作流程；
- 个人工作：1、构建eAIbench(负责部分)；2、对于 M4 架构在Input word prediction、Emoji prediction、Question answering、Machine translation、Emotion prediction、等下游任务上行微调，得到M4架构在这些下游任务上的结果；

教育经历

研究生-北京邮电大学-计算机科学与技术 2023.09 - 至今

本科-山东科技大学-智能科学与技术 2019.09 - 2023.06

个人荣誉

- CET-6：通过CET-6(510+)，具备良好的英语听说读写能力
- 奖学金：北京邮电大学一等奖学金